

۱- الف) فضای استتیت ها: تمامی ترکیب های سبز با طول  $N$  ( $V^N$  حالت داریم)

استتیت اولیه: همان سبز قدیمی اولیه

همسایگی: همسایه های یک حالت تنها در یک کلمه با هم تفاوت دارند

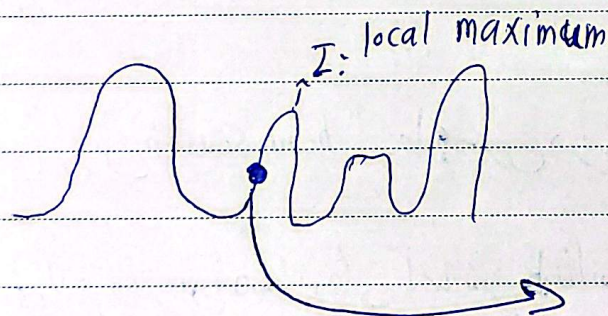
fitness: این تابع باید دو ویژگی را همزمان ارزیابی کند: ۱- همسایه های سبز ۲- رضایت

حزب. این تابع به ازای هر استتیت یک عدد با توجه به این دو فاکتور نسبت می دهد.

ب) نام این پدیده local maximum است. دلیل رنج دادن این پدیده این است که

در الگوریتم Hill climbing چون در هر استتیتی که باشیم فقط به همسایه بهترین ریم

ممکن است به یک استتیتی برسیم که fitness تمامی همسایه هایش از fitness خودش



پایین تر باشد

اگر از اینجا شروع کنیم به قدم زدن و گریز کنیم



(ج) روش Tabu search: چون این روش با نگه داشتن استیت‌هایی که اخیراً

در آن بوده‌اند، باعث جلوگیری از رفتن به استیت‌های تکراری می‌گردد و فروزش این

لیست (که سایز خیلی بزرگی نیز نباید داشته باشد) پیش می‌رود، قدیمی‌ترین استیتی که در لیست

هست را حذف می‌کنیم.

(د) روش simulated annealing: چون در این روش ما اجازه می‌دهیم بابت احتمالی به

همسایه‌های بدتر (وقتی همسایه بهتر موجود نیست) برویم. این احتمال از عدد  $\frac{\Delta E}{T}$  به دست

می‌آید.  $\Delta E$  اختلاف fitness دو استیت است و  $T$  یک متغیر است که اول کار بزرگ

است و هر چه زمان می‌گذرد کوچک‌تر می‌شود که این احتمال رفتن به همسایه بدتر در اول کار بیشتر

است.

(ه) روش local beam search: چون در این روش ما اول  $k$  تا از بهترین همسایه‌ها را انتخاب

می‌کنیم و از بین همسایه‌های آنها نیز  $k$  تا انتخاب می‌کنیم. اینجوری  $k$  نسخه همزمان را جلو

می‌برد و همچنین این  $k$  نسخه از هم دیگه باخبر هستند.



۲- مسیرها:  $(H) \rightarrow (A) \rightarrow (M) \rightarrow (Mo)$

مسیرها:  $(Am)$

د.م.ها:

$$D(Am) = \{ \omega, \epsilon \} \quad , \quad D(H) = \{ \omega, \gamma, \epsilon \}$$

$$D(M) = \{ \gamma, \epsilon \} \quad , \quad D(A) = D(Mo) = \{ \omega, \gamma, \epsilon, \omega \}$$

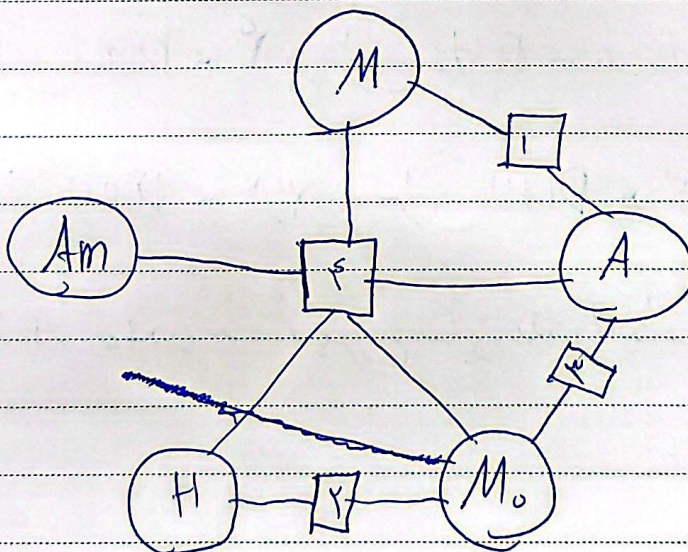
۱- وجود:  $A$  و  $M$  کنار هم باشند  $|M-A|$  یا  $1$  باشد یا  $4$

۲-  $Mo$  و  $H$  کنار هم باشند  $(Mo-H)$  او  $4$  باشد

۳-  $Mo > A$

۴-  $(H, A, M, Mo, Am)$  all diff (هم متفاوت باشند)

گراف محدودیت:



• اعداد داخل مربع مشخص کننده

شماره قيد است



۱-  $M$  و  $A$  کنار هم باید باشند  $\Rightarrow D(A) = \{1, 2, 3, 4, 5\} \Rightarrow D(A) = \{1, 3, 5\}$

۲- برای این قصد، هر دو arc  $M_0 \rightarrow H$  و  $H \rightarrow M_0$  یک consistent arc است

۳- برای این قصد،  $A$  نباید بگیرد تا  $A \rightarrow M_0$  consistent شود و  $M_0$

ناباید یک بگیرد تا  $M_0 \rightarrow A$  consistent شود پس: (تمامی arc های consistent را حذف کنید)

$D(M) = \{2, 4\}$  و  $D(H) = \{1, 3, 5\}$  و  $D(A) = \{1, 3\}$

$D(M_0) = \{2, 3, 4, 5\}$  و  $D(A_m) = \{4, 5\}$

۴- طبق MCV،  $A$  و  $M$  و  $A_m$  کاندید می شوند و چون  $A$  بیشترین مقدار

باقیه دارد انتخاب می شود

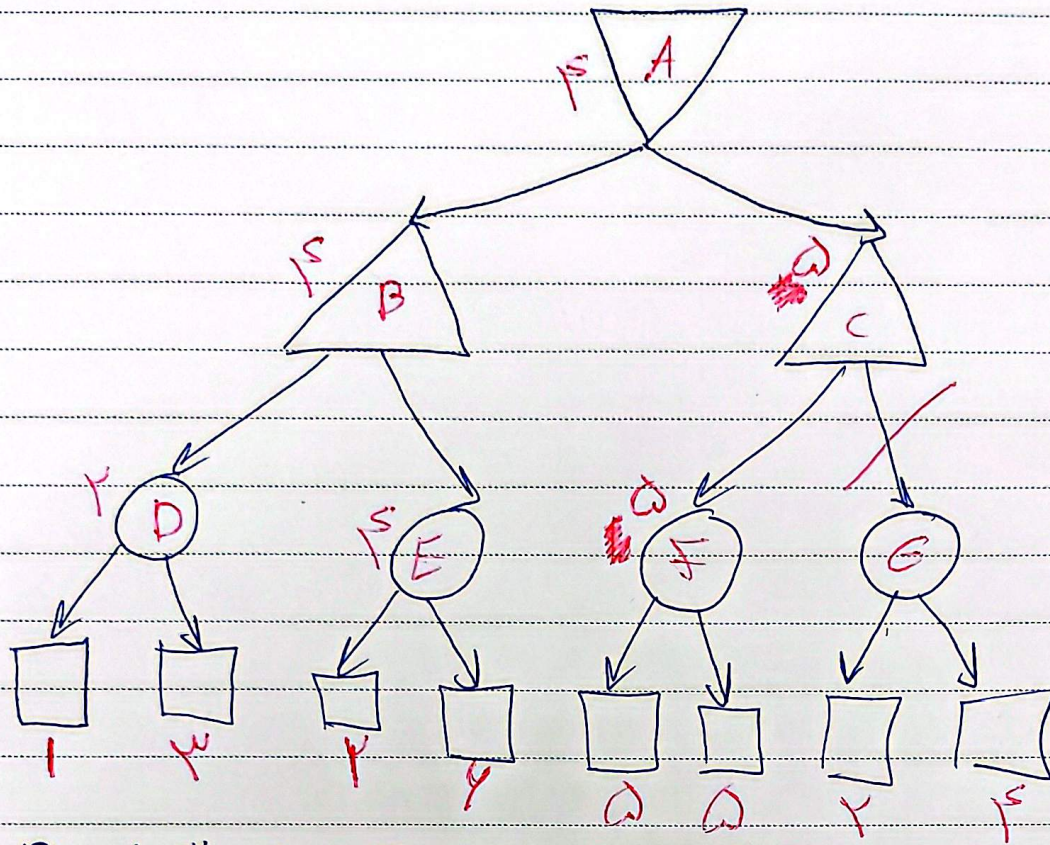
طبق LCV باید عدد یک را انتخاب کنیم:

$A=1$  از  $D(M)$  عدد ۴ و برای  $D(H)$  عدد یک را حذف می کند

$A=3$  از  $D(M_0)$  عدد ۲ و ۳ و برای  $D(H)$  عدد ۳ را حذف می کند

چون  $A=1$  محدودیت کمتری برای بقیه ایجاد می کند پس عدد یک انتخاب می شود.





$$D = \frac{1+3}{2} = 2 \quad E = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$F = \frac{2+2}{2} = 2 \quad B = \max(2, 3) = 3$$

وقتی گره C عدد 5 را دارد یعنی کمتر از 5 قبول نمی کند و وقتی گره A مقدار 4 را دارد یعنی بیشتر از 4 را قبول نمی کند پس دیگر نیازی به تعیین مقدار گره G نیست چون حتی اگر از 5 بیشتر شود و مقدار گره C را تغییر دهد، مقدار گره A تغییری نمی کند.